- Didattica
- Bandi e news
- Corsi di laurea e laurea magistrale
  - Area economico-giuridico-sociale
  - Area medico-sanitaria-veterinaria
  - Area scientifica
  - Area tecnologica
  - Area umanistica
- Archivio
- Semestre filtro
- Percorsi post laurea
- Progetto Edunext
- Progetto "L'Ateneo si forma"
- Didattica telematica sincrona
- Agevolazione Trasporto Pubblico
- PA 110 e lode
- Corsi a numero programmato
- Corsi di studio internazionali
- University Corridors Project for Refugee Students
- Open Badge
- Stage e tirocini
- Procedure amministrative e modulistica
- Segreterie
- Valutazione della didattica
- Documentazione di riferimento

Insegnamento ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

Nome del corso di laurea	Medicina e chirurgia
Codice insegnamento	GP001248
Curriculum	Comune a tutti i curricula
CFU	8
Regolamento	Coorte 2025
Erogato	Erogato nel 2025/26
Erogato altro regolamento	
Anno	1
Periodo	Secondo Semestre
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)
Tipo attività	Attività formativa integrata
Suddivisione	— EMBRIOLOGIA UMANA — Cognomi A-L — Cognomi M-Z — ISTOLOGIA UMANA — Cognomi A-L — Cognomi M-Z

EMBRIOLOGIA UMANA

Codice	GP001285
CFU	3
Attività	Base
Ambito	B_03. morfologia umana
Settore	BIO/17
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)

Cognomi A-L

CFU	3
Docente responsabile	Tiziano Baroni
Docenti	— Tiziano Baroni
Ore	— 37.5 Ore - Tiziano Baroni
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Spermatogenesi. Ovogenesi. Cicli femminili. Fecondazione. Zigote. Prima, seconda, terza e quarta settimana di sviluppo.Sviluppo dei principali apparati corporei (branchiale, respiratorio, digerente, uro-genitale, cardio-vascolare). Cenni sullo sviluppo delle cavità corporee e del sistema muscolo-scheletrico.
Testi di riferimento	AAVVV., Embriologia umana, Idelson-Gnocchi. (Ed. 2019)
Obiettivi formativi	Il modulo di Embriologia Umana ha l'obbiettivo di fornire allo studente le basi conoscitive dei meccanismi attraverso i quali si realizza, nel corso dello sviluppo, l'organizzazione strutturale del corpo umano (in quest'ultimo aspetto lo scopo è di apprendere i meccanismi di insorgenza delle malattie su base malformativa). Le principali conoscenze acquisite con il modulo di Embriologia umana saranno:-conoscenza critica dei fenomeni che portano alla formazione dei gameti ed ai primi stadi formativi dell'embrione;-conoscenza critica dei meccanismi attraverso i quali si instaura l'istogenesi e si sviluppano i principali sistemi anatomici umani nel periodo di sviluppo embrionale. Le principali abilità (capacità di applicare le conoscenze) acquisite saranno:-riconoscere criticamente sia i principali stadi di sviluppo embrionale umano che i primi abbozzi d'organo osservando immagini fotografiche, video o adeguati modelli didattici di embrione umano.
Prerequisiti	Al fine di comprendere gli argomenti trattati nell'Insegnamento di Embriologia umana, è importante ed utile che lo studente possegga le conoscenze scientifiche di base normalmente acquisite nei corsi di scuola secondaria di secondo grado relativamente ad argomenti di Biologia cellulare (struttura della cellula eucariotica, nucleo cellulare, organuli citoplasmatici, trascrizione e traduzione, divisione cellulare) e di Chimica (concetti di acido e di base, di ione, di molecola e di macromolecola). Inoltre, occorre aver frequentato il corso di Istologia nell'ambito dell'Insegnamento di Istologia ed Embriologia umana.
Metodi didattici	Il corso è articolato nel modo seguente:-lezioni teoriche frontali su tutti gli argomenti del programma;-lezioni pratiche consistenti in:1. proiezione in aula di filmati di embriologia ed osservazione critica di immagini e di modelli didattici di embrioni umani (4 lezioni di 1 ora ciascuna, precedute da una lezione teorica preparatoria sull'argomento);2. osservazione critica di modelli didattici di embrioni umani da tenersi in laboratorio, (3 lezioni di 1 ora ciascuno, precedute da una lezione teorica preparatoria sull'argomento).
Altre informazioni	La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle lezioni. Aula edificio B polo universitario -Pzza L. Severi S. Andrea delle Fratte. Perugia .
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame finale consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica verte sul riconoscimento critico di tre preparati istologici osservati al microscopio ottico (tempo indicativo: 15/20 minuti); esita in un giudizio di idoneità, indispensabile per l'ammissione alla prova orale. In alternativa alla prova pratica, è possibile che sia svolta una prova scritta consistente in 30 domande a risposta chiusa e/o aperta. La valutazione consisterà in 1 punto per ciascuna risposta corretta e 0 punti per ciascuna risposta errata o non data. La sufficienza=18 punti permetterà di sostenere la prova orale. Quest'ultima prevede almeno tre domande su argomenti di Istologia ed Embriologia (tempo indicativo 25/30 minuti). La prova pratica (o l'alternativa prova scritta) e la prova orale sono finalizzate alla verifica dell'acquisizione di competenze logiche e conoscitive e alla verifica della capacità di interpretare i dati. In particolare lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito autonomia nell'uso del microscopio ottico, di conoscere le principali tecniche istologiche utilizzate in laboratorio, di conoscere le caratteristiche istologiche dei tessuti umani e di saper applicare tali conoscenze per riconoscere criticamente i vari tessuti nei preparati istologici osservati al microscopio ottico. La misurazione conclusiva della prova di esame è data dai risultati ottenuti nella prova pratica e nella prova orale ed è espressa in trentesimi. La prova orale è finalizzata ad accertare, oltre al livello di conoscenza e capacità di comprensione, anche la capacità di comunicazione dell'allievo con proprietà di linguaggio. Il voto finale relativo all'Insegnamento di Istologia ed Embriologia umana, sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nei moduli di Istologia umana (moduli 1 e 2) e di Embriologia umana ¿¿Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso	Il corso tratta aspetti dell'Embriologia di rilevanza clinica che sottolineano come l'embriologia sia una parte importante della pratica medica. Il programma svolto prevede la trattazione degli argomenti di seguito indicati. Organizzazione strutturale della gonade maschile. Funzioni del testicolo, spermatogenesi ed i relativi meccanismi di controllo ormonale. Organizzazione strutturale della gonade femminile. Funzioni dell'ovaio, ovogenesi. Fasi del ciclo ovarico, del ciclo uterino ed i relativi meccanismi di controllo ormonale. Eventi relativi alla Fecondazione e alle prime fasi dello sviluppo embrionale. Eventi relativi alla prima e seconda settimana di sviluppo: segmentazione, iImpianto,disco bilaminare. Cenni sulle tecniche di fecondazione in vitro e diagnosi pre-impianto, e basi biologiche della clonazionne riproduttiva e terapeutica. Fenomeni che regolano lo sviluppo del disco embrionale trilaminare, la formazione della linea primitiva e la gastrulazione, le interazioni induttive e la neurulazione; lo sviluppo dei somiti e del celoma embrionale. Sviluppo dei villi coriali, le fasi del ripiegamento dell'embrione e della definizione del corpo dell'embrione (3° e 4° settimana). Sviluppo della placenta e il suo ruolo.Gemelli. Formazione della prima rete vascolare, emopoiesi embrionale e fetale. Sviluppo del cuore e derivati degli archi aortici. Cenni sullo sviluppo del sistema nervoso centrale. Sviluppo dell'apparato branchiale, del sistema respiratorio, dell'apparato digerente e delle cavità del corpo. Sviluppo dell'apparato urogenitale. Cenni sullo sviluppo dell'apparato scheletrico e muscolare. Basi embriologiche delle principali malformazioni degli apparati suddetti.

Cognomi M-Z

CFU	3
Docente responsabile	Francesca Mancuso
Docenti	— Francesca Mancuso
Ore	— 37.5 Ore - Francesca Mancuso
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Spermatogenesi. Ovogenesi. Cicli femminili. Fecondazione. Zigote. Prima, seconda, terza e quarta settimana di sviluppo. Sviluppo dei principali apparati corporei (branchiale, respiratorio, digerente, uro-genitale, cardio-vascolare). Cenni sullo sviluppo delle cavità corporee e del sistema muscolo-scheletrico.
Testi di riferimento	AAVVV., Embriologia umana, Idelson-Gnocchi. (Ed. 2019)
Obiettivi formativi	Il modulo di Embriologia Umana ha l'obbiettivo di fornire allo studente le basi conoscitive dei meccanismi attraverso i quali si realizza, nel corso dello sviluppo, l'organizzazione strutturale del corpo umano (in quest'ultimo aspetto lo scopo è di apprendere i meccanismi di insorgenza delle malattie su base malformativa). Le principali conoscenze acquisite con il modulo di Embriologia umana saranno:-conoscenza critica dei fenomeni che portano alla formazione dei gameti ed ai primi stadi formativi dell'embrione;-conoscenza critica dei meccanismi attraverso i quali si instaura l'istogenesi e si sviluppano i principali sistemi anatomici umani nel periodo di sviluppo embrionale. Le principali abilità (capacità di applicare le conoscenze) acquisite saranno:-riconoscere criticamente sia i principali stadi di sviluppo embrionale umano che i primi abbozzi d'organo osservando immagini fotografiche, video o adeguati modelli didattici di embrione umano.
Prerequisiti	Al fine di comprendere gli argomenti trattati nell'Insegnamento di Embriologia umana, è importante ed utile che lo studente possegga le conoscenze scientifiche di base normalmente acquisite nei corsi di scuola secondaria di secondo grado relativamente ad argomenti di Biologia cellulare (struttura della cellula eucariotica, nucleo cellulare, organuli citoplasmatici, trascrizione e traduzione, divisione cellulare) e di Chimica (concetti di acido e di base, di ione, di molecola e di macromolecola). Inoltre, occorre aver frequentato il corso di Istologia nell'ambito dell'Insegnamento di Istologia ed Embriologia umana.
Metodi didattici	Il corso è articolato nel modo seguente:-lezioni teoriche frontali su tutti gli argomenti del programma;-lezioni pratiche consistenti in:1. proiezione in aula di filmati di embriologia ed osservazione critica di immagini e di modelli didattici di embrioni umani (4 lezioni di 1 ora ciascuna, precedute da una lezione teorica preparatoria sull'argomento);2. osservazione critica di modelli didattici di embrioni umani da tenersi in laboratorio, (3 lezioni di 1 ora ciascuno, precedute da una lezione teorica preparatoria sull'argomento).
Altre informazioni	La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle lezioni. Aula edificio B polo universitario -Pzza L. Severi S. Andrea delle Fratte. Perugia. Per informazioni, chiarimenti e per stabilire un orario di ricevimento, contattare via e-mail: francesca.mancuso@unipg.it
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame finale consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica verte sul riconoscimento critico di tre preparati istologici osservati al microscopio ottico (tempo indicativo: 15/20 minuti); esita in un giudizio di idoneità, indispensabile per l'ammissione alla prova orale. In alternativa alla prova pratica, è possibile che sia svolta una prova scritta consistente in 30 domande a risposta chiusa e/o aperta. La valutazione consisterà in 1 punto per ciascuna risposta corretta e 0 punti per ciascuna risposta errata o non data. La sufficienza=18 punti permetterà di sostenere la prova orale. Quest'ultima prevede almeno tre domande su argomenti di Istologia ed Embriologia (tempo indicativo 25/30 minuti). La prova pratica (o l'alternativa prova scritta) e la prova orale sono finalizzate alla verifica dell'acquisizione di competenze logiche e conoscitive e alla verifica della capacità di interpretare i dati. In particolare lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito autonomia nell'uso del microscopio ottico, di conoscere le principali tecniche istologiche utilizzate in laboratorio, di conoscere le caratteristiche istologiche dei tessuti umani e di saper applicare tali conoscenze per riconoscere criticamente i vari tessuti nei preparati istologici osservati al microscopio ottico. La misurazione conclusiva della prova di esame è data dai risultati ottenuti nella prova pratica e nella prova orale ed è espressa in trentesimi. La prova orale è finalizzata ad accertare, oltre al livello di conoscenza e capacità di comprensione, anche la capacità di comunicazione dell'allievo con proprietà di linguaggio. Il voto finale relativo all'Insegnamento di Istologia ed Embriologia umana, sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nei moduli di Istologia umana e di Embriologia umana. ¿¿Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso	Il corso tratta aspetti dell'Embriologia di rilevanza clinica che sottolineano come l'embriologia sia una parte importante della pratica medica. Il programma svolto prevede la trattazione degli argomenti di seguito indicati. Organizzazione strutturale della gonade maschile. Funzioni del testicolo, spermatogenesi ed i relativi meccanismi di controllo ormonale. Organizzazione strutturale della gonade femminile. Funzioni dell'ovaio, ovogenesi. Fasi del ciclo ovarico, del ciclo uterino ed i relativi meccanismi di controllo ormonale. Eventi relativi alla Fecondazione e alle prime fasi dello sviluppo embrionale. Eventi relativi alla prima e seconda settimana di sviluppo: segmentazione, iImpianto,disco bilaminare. Cenni sulle tecniche di fecondazione in vitro e diagnosi pre-impianto, e basi biologiche della clonazionne riproduttiva e terapeutica. Fenomeni che regolano lo sviluppo del disco embrionale trilaminare, la formazione della linea primitiva e la gastrulazione, le interazioni induttive e la neurulazione; lo sviluppo dei somiti e del celoma embrionale. Sviluppo dei villi coriali, le fasi del ripiegamento dell'embrione e della definizione del corpo dell'embrione (3° e 4° settimana). Sviluppo della placenta e il suo ruolo.Gemelli. Formazione della prima rete vascolare, emopoiesi embrionale e fetale. Sviluppo del cuore e derivati degli archi aortici. Cenni sullo sviluppo del sistema nervoso centrale. Sviluppo dell'apparato branchiale, del sistema respiratorio, dell'apparato digerente e delle cavità del corpo. Sviluppo dell'apparato urogenitale. Cenni sullo sviluppo dell'apparato scheletrico e muscolare. Basi embriologiche delle principali malformazioni degli apparati suddetti.
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Povertà zero, salute e benessere, uguaglianza di genere.

ISTOLOGIA UMANA

Codice	A004710
CFU	5
Attività	Base
Ambito	B_03. morfologia umana
Settore	BIO/17
Tipo insegnamento	Obbligatorio (Required)

Cognomi A-L

CFU	5
Docente responsabile	Tiziano Baroni
Docenti	— Tiziano Baroni
Ore	— 62.5 Ore - Tiziano Baroni
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Metodi istologici per lo studio di cellule e tessuti. Epiteli di rivestimento. Epidermide. Ghiandole esocrine e ghiandole endocrine. Tessuto connettivo propriamente detto. Le cellule del connettivo. Matrice extracellulare. Liquido interstiziale. Tessuto adiposo e sua regolazione. Tessuto linfoide. Tessuto cartilagineo. Tessuto osseo. Meccanismi di ossificazione. Sangue. I tessuti muscolari generalità sul tessuto muscolare striato scheletrico, liscio e cardiaco. Il tessuto nervoso (il neurone, fibra nervosa).
Testi di riferimento	Istologia umana -Autori vari-2025, ed. Idelson Gnocchi
Obiettivi formativi	Conoscenza e capacità di comprensione delle basi strutturali dei tessuti (a livello microscopico ed ultrastrutturale) e delle loro correlazioni morfo-funzionali. Acquisizione della capacità di raccordare la distribuzione dei tessuti nelle varie strutture del corpo umano come propedeutica allo studio dell'anatomia microscopica. Autonomia nell'uso del microscopio ottico. Acquisizione di conoscenze sulle principali tecniche istologiche utilizzate in laboratorio. Capacità di riconoscere criticamente i vari tessuti in preparati istologici osservati al microscopio ottico (MO). Autonomia nell'uso del microscopio ottico. Acquisizione di conoscenze sulle principali tecniche istologiche utilizzate in laboratorio. Capacità di riconoscere criticamente i vari tessuti in preparati istologici osservati al microscopio ottico
Prerequisiti	All'inizio delle lezioni lo studente deve possedere conoscenze di base di biologia della cellula
Metodi didattici	lezioni frontali con proiezioni in Power Point riguardanti gli argomenti trattati.
Altre informazioni	E' prevista una frequenza obbligatoria per almeno il 70%. Sede: Polo didattico S. Andrea delle Fratte - Perugia
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame finale consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica verte sul riconoscimento critico di tre preparati istologici osservati al microscopio ottico (tempo indicativo: 15/20 minuti); esita in un giudizio di idoneità, indispensabile per l'ammissione alla prova orale. In alternativa alla prova pratica, è possibile che sia svolta una prova scritta consistente in 30 domande a risposta chiusa e/o aperta. La valutazione consisterà in 1 punto per ciascuna risposta corretta e 0 punti per ciascuna risposta errata o non data. La sufficienza=18 punti permetterà di sostenere la prova orale. Quest'ultima prevede almeno tre domande su argomenti di Istologia ed Embriologia (tempo indicativo 25/30 minuti). La prova pratica (o l'alternativa prova scritta) e la prova orale sono finalizzate alla verifica dell'acquisizione di competenze logiche e conoscitive e alla verifica della capacità di interpretare i dati. In particolare lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito autonomia nell'uso del microscopio ottico, di conoscere le principali tecniche istologiche utilizzate in laboratorio, di conoscere le caratteristiche istologiche dei tessuti umani e di saper applicare tali conoscenze per riconoscere criticamente i vari tessuti nei preparati istologici osservati al microscopio ottico. La misurazione conclusiva della prova di esame è data dai risultati ottenuti nella prova pratica e nella prova orale ed è espressa in trentesimi. La prova orale è finalizzata ad accertare, oltre al livello di conoscenza e capacità di comprensione, anche la capacità di comunicazione dell'allievo con proprietà di linguaggio. Il voto finale relativo all'Insegnamento di Istologia ed Embriologia umana, sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nei moduli di Istologia umana (moduli 1 e 2) e di Embriologia umana. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso	Tecniche di studio in istologia. La cellula staminale. Differenziamento cellulare. Gli epiteli di rivestimento. L'epitelio ghiandolare esocrino (caratteristiche generali e classificazione). L'epitelio ghiandolare endocrino. Il tessuto connettivo propriamente detto (generalità, cellule, fibre, sostanza fondamentale amorfa, connettivo lasso, reticolare, denso, mucoso). Il tessuto adiposo (generalità, tessuto adiposo bianco e bruno). Matrice extracellulare (fibre del connettivo e biosintesi del collagene, membrana basale). Il sangue (composizione e funzione, gli elementi figurati. Il tessuto cartilagineo (cartilagine ialina, elastica e fibrosa). Il tessuto osseo (struttura macro e microscopica, componenti cellulari, organici ed inorganici dell'osso, meccanismi di ossificazione, riparazione delle fratture). I tessuti muscolari: striato scheletrico, striato cardiaco, liscio. Il tessuto nervoso. Sinapsi inter-neuronica e neuromuscolare. Fibra nervosa e nervo. Il Corso è organizzato con esercitazioni pratiche della durata di 1 ora ciascuna con gruppi di studenti per la visione dei preparati istologici al M.O. o mediante visione e discussione di fotografie di preparati istologici per la microscopia ottica ed elettronica dei tessuti oggetto di studio a lezione.

Cognomi M-Z

CFU	5
Docente responsabile	Francesca Mancuso
Docenti	— Francesca Mancuso
Ore	— 62.5 Ore - Francesca Mancuso
Lingua insegnamento	ITALIANO
Contenuti	Metodi istologici per lo studio di cellule e tessuti. Epiteli di rivestimento. Epidermide. Ghiandole esocrine e ghiandole endocrine. Tessuto connettivo propriamente detto. Le cellule del connettivo. Matrice extracellulare. Liquido interstiziale. Tessuto adiposo e sua regolazione. Tessuto linfoide. Tessuto cartilagineo. Tessuto osseo. Meccanismi di ossificazione. Sangue. I tessuti muscolari generalità sul tessuto muscolare striato scheletrico, liscio e cardiaco. Il tessuto nervoso (il neurone, fibra nervosa).
Testi di riferimento	Istologia umana -Autori vari-2025, ed. Idelson Gnocchi
Obiettivi formativi	Conoscenza e capacità di comprensione delle basi strutturali dei tessuti (a livello microscopico ed ultrastrutturale) e delle loro correlazioni morfo-funzionali. Acquisizione della capacità di raccordare la distribuzione dei tessuti nelle varie strutture del corpo umano come propedeutica allo studio dell'anatomia microscopica. ¿Autonomia nell'uso del microscopio ottico. ¿Acquisizione di conoscenze sulle principali tecniche istologiche utilizzate in laboratorio. ¿Capacità di riconoscere criticamente i vari tessuti in preparati istologici osservati al microscopio ottico (MO). ¿Autonomia nell'uso del microscopio ottico. ¿Acquisizione di conoscenze sulle principali tecniche istologiche utilizzate in laboratorio. ¿Capacità di riconoscere criticamente i vari tessuti in preparati istologici osservati al microscopio ottico.
Prerequisiti	All'inizio delle lezioni lo studente deve possedere conoscenze di base di biologia della cellula
Metodi didattici	Lezioni frontali con proiezioni in Power Point riguardanti gli argomenti trattati. Visione di filmati in 3D, riguardanti gli argomenti trattati.
Altre informazioni	E' prevista una frequenza obbligatoria per almeno il 70%. Sede: Polo didattico S. Andrea delle Fratte - Perugia. Per informazioni, chiarimenti e per stabilire un orario di ricevimento, contattare via e-mail: francesca.mancuso@unipg.it.
Modalità di verifica dell'apprendimento	L'esame finale consiste in una prova pratica e in una prova orale. La prova pratica verte sul riconoscimento critico di tre preparati istologici osservati al microscopio ottico (tempo indicativo: 15/20 minuti); esita in un giudizio di idoneità, indispensabile per l'ammissione alla prova orale. In alternativa alla prova pratica, è possibile che sia svolta una prova scritta consistente in 30 domande a risposta chiusa e/o aperta. La valutazione consisterà in 1 punto per ciascuna risposta corretta e 0 punti per ciascuna risposta errata o non data. La sufficienza=18 punti permetterà di sostenere la prova orale. Quest'ultima prevede almeno tre domande su argomenti di Istologia ed Embriologia (tempo indicativo 25/30 minuti). La prova pratica (o l'alternativa prova scritta) e la prova orale sono finalizzate alla verifica dell'acquisizione di competenze logiche e conoscitive e alla verifica della capacità di interpretare i dati. In particolare lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito autonomia nell'uso del microscopio ottico, di conoscere le principali tecniche istologiche utilizzate in laboratorio, di conoscere le caratteristiche istologiche dei tessuti umani e di saper applicare tali conoscenze per riconoscere criticamente i vari tessuti nei preparati istologici osservati al microscopio ottico. La misurazione conclusiva della prova di esame è data dai risultati ottenuti nella prova pratica e nella prova orale ed è espressa in trentesimi. La prova orale è finalizzata ad accertare, oltre al livello di conoscenza e capacità di comprensione, anche la capacità di comunicazione dell'allievo con proprietà di linguaggio. Il voto finale relativo all'Insegnamento di Istologia ed Embriologia umana, sarà dato dalla media ponderata dei voti riportati nei moduli di Istologia umana (moduli 1 e 2) e di Embriologia umana. Per informazioni sui servizi di supporto agli studenti con disabilità e/o DSA visita la pagina http://www.unipg.it/disabilita-e-dsa
Programma esteso	Tecniche di studio in istologia. Gli epiteli di rivestimento. L'epitelio ghiandolare esocrino (caratteristiche generali e classificazione). L'epitelio ghiandolare endocrino. Il tessuto connettivo propriamente detto (generalità, cellule, fibre, sostanza fondamentale amorfa, connettivo lasso, reticolare, denso, mucoso). Il tessuto adiposo (generalità, tessuto adiposo bianco e bruno). Matrice extracellulare (fibre del connettivo e biosintesi del collagene, membrana basale). Il sangue (composizione e funzione, gli elementi figurati. Il tessuto cartilagineo (cartilagine ialina, elastica e fibrosa). Il tessuto osseo (struttura macro e microscopica, componenti cellulari, organici ed inorganici dell'osso, meccanismi di ossificazione, riparazione delle fratture). Il Corso è organizzato con 3 esercitazioni pratiche della durata di 1 ora ciascuna con gruppi di studenti per la visione dei preparati istologici al M.O. di tutti i tessuti.
Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Povertà zero, salute e benessere, uguaglianza di genere.

Condividi su

Unipg.it
- Accessibilità
- Albo online
- Amministrazione trasparente
- Assistenza e FAQ
- Atti di notifica
- Bandi di gara e contratti
- Bilanci
- Codice etico
- FOIA
- Note legali

Unipg.it
- PagoPA
- Piano delle performance
- Protezione dati personali
- Sicurezza online
- Tuttogare
- Cookie
- Credits
- Il Portale
- Mappa sito
- Statistiche
- Dichiarazione di accessibilità

Collaborazioni
- I nostri partner

Certificazioni
- Certificazioni ISO

Comunicazione
- Area Comunicazione
- Social media policy
- Podcast
- Merchandising e shop
- 5xmille, Donazioni, Fundraising

Università degli Studi di Perugia
Piazza Università, 1
06123 Perugia
+39 0755851
Contatti
C.F./P.Iva 00448820548

Social

A.D. 1308
unipg
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

© 2025 - Università degli Studi di Perugia